

問題討論

1.

首先使用 `yfinance` 套件自 `Yahoo Finance` 下載台股指期的每日行情資料，時間區間為 2019 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 3 日。由於 `yfinance` 的 `end` 參數不包含當天，程式自動將結束日期往後加一天以確保資料完整。下載後保留日期、開盤價、最高價、最低價、收盤價與成交量六個欄位，最後將結果輸出為 `HW3.csv`，作為後續技術指標與分析模型的輸入資料。

2.

採用 **Triple Barrier Method** 來定義報酬的上、下界條件。設定上界為 $+4\%$ 、下界為 -2% 、垂直障礙為 20 個交易日。逐一檢查每個交易日之後 20 日內的最高價與最低價變化。若價格先上漲超過 4% ，則標註為 1；若先下跌超過 2% ，則標註為 2；若兩者皆未觸及或同日同時觸發，則標註為 0。最終將產生的標籤欄位命名為 `TB_Label`，並與原始資料整合後重新輸出為 `HW3.csv`。

3.

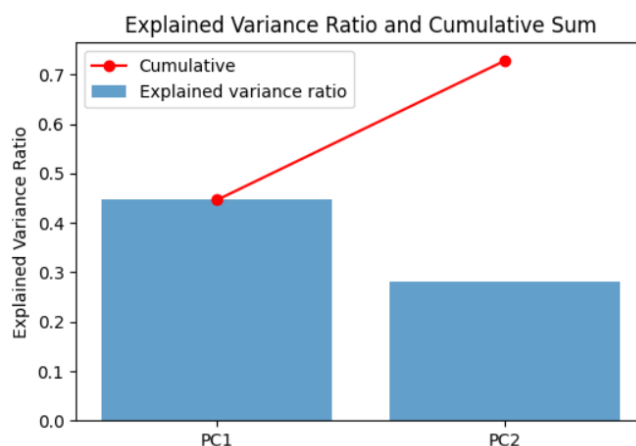
以 `pandas` 和 `numpy` 實作常見的技術指標。首先計算 `BIAS` 乖離率，觀察股價相對移動平均線的偏離程度；接著利用 `RSI(14)` 反映市場超買與超賣狀態；最後計算 `MACD(12,26,9)` 分析長短期動能的變化。

4.

我們選取價量與技術指標（`Open`、`High`、`Low`、`Close`、`Volume`、`BIAS`、`RSI`、`MACD` 等）作為特徵，先以 `StandardScaler` 標準化後，使用 `PCA` 降到 2 維。圖 1 顯示 各主成分的解釋變異比例與其累積和，用來評估壓縮後資訊保留程度。圖 2 將資料投影到 `PC1 - PC2` 平面，並以 `TB_Label`（0/1/2）上色，用來觀察標籤之間在降維空間的可分性與群聚情形。

結果討論

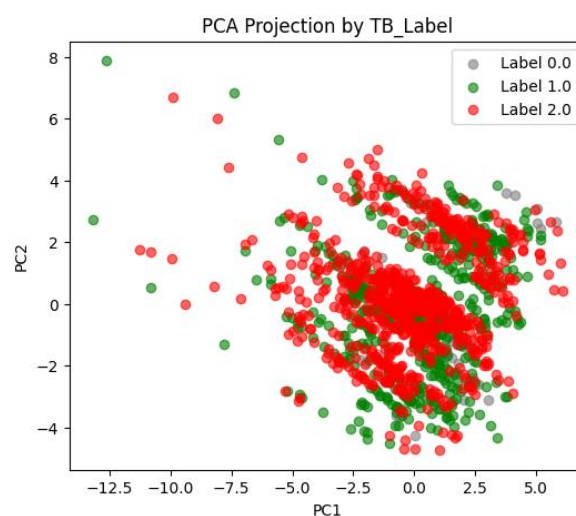
圖 1



圖中顯示前兩個主成分 PC1、PC2 對整體資料變異的解釋能力。

PC1 約可解釋 45% 的變異，PC2 約再貢獻 30%，兩者合計約能保留 70% 的原始資訊。這表示僅使用兩個主成分即可有效概括大部分資料特徵，降維後仍具有良好的代表性。

圖 2



從 PCA 投影圖可以觀察到，三種類別上漲、下跌、未觸發的資料點在二維主成分空間中大多呈現重疊分布，沒有明顯的界線。這顯示以 BIAS、RSI、MACD 等技術指標為主要特徵時，資料在低維空間中難以形成明確可分的結構。原因可能包括不同年份的市場環境變化造成整體資料分布混雜、技術指標之間存在高度相關性和為線性降維方法無法捕捉非線性特徵。